JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Nätverksdesign – Trådlösa Nätverk

Antenner och WLAN Controllers

Agenda

- Antenner
  - Isotropantenn
  - Strålningsdiagram
  - Polarisering
  - Antenntyper
- WLAN-Arkitekturer
  - Autonom WLAN-arkitektur
  - Centralizerad WLAN-arkitektur
  - Wireless Lan Controller
  - CAPWAP
  - Trafikflöden
  - Alternativa arkitekturer – Distribuerad WLAN-arkitektur
- Getting started with Cisco WLC
  - Ports & Interfaces
  - DHCP
  - LAP state machine
  - Discovering a WLC

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Nätverksdesign – Trådlösa Nätverk
Föreläsning 3
Del 1

Antenner

Antenner

- Antenner är **passiva** komponenter, till skillnad från transmittern som **aktivt** genererar en signal
- Antennen riktar eller ”fokuserar” RF signalen från sändaren
- Detta ger oss en *vinst* eller förstärkning av vår signal i dB

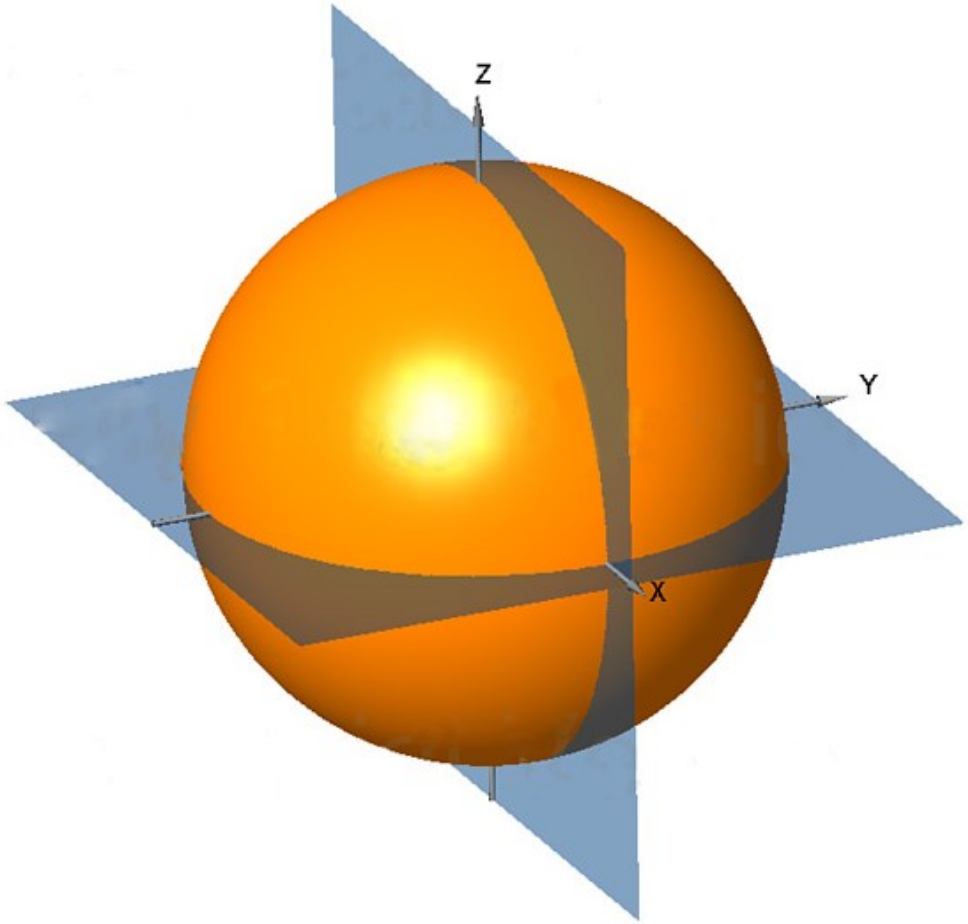
- Antennvinst anges oftast i dBi eller dBd
  - *Decibel i referens till en isotropantenn* **eller** *Decibel i referens till en dipolantenn*

Isotropantenn

- Isotropi betecknar egenskapen att vara likformig oberoende av riktning
- En isotropantenn är en teoretisk antenn som strålar en signal lika starkt i alla riktningar
- Solen uppvisar isotropi strålning om den granskas på avstånd

- Det är omöjligt att skapa en antenn som uppvisar perfekt isotropi, det är ett ideal och antennens konstruktion kommer påverka strålningsmönstret

Isotropantenn



Equivalent Isotropically radiated power (EIRP)

- Enkel definition: EIRP är signalstyrkan precis när signalen har lämnat antennen
- Korrekt definition: EIRP är produkten av sändareffekt och antennvinst i en viss riktning jämfört med en isotropantenn

- EIRP används för att beskriva hur mycket effekt en isotropantenn behöver ta emot för att få samma signalstyrka som en viss antenn får i riktning av max antennvinst

- EIRP beräknas som effekten i dBm + förstärkning i dBi
  - Se ”RF övningar”

Strålningsmönster

- Antennvinsten (gain) beskriver hur mycket en signal fokuseras. Antennvinsten ändrar strålningsmönstret från en isotrop

- En antenn med hög vinst fokuserar signalen mer än en antenn med låg vinst
  - Signalen som strålar ut kommer ofta vara smalare eller plattare med högre vinst

- För att hjälpa till att illustrera hur en antenn påverkar strålningsmönstret publicerar tillverkare s.k. **strålningsdiagram**

Strålningsdiagram (polar plots)

- Strålningsdiagrammen består av två diagram – en som visar det **horisontella planet**, och en som visar det **vertikala planet**
- Dessa kallas också för **azimuth** eller **elevation**

Horisontell = Azimuth = H-planet = top-down

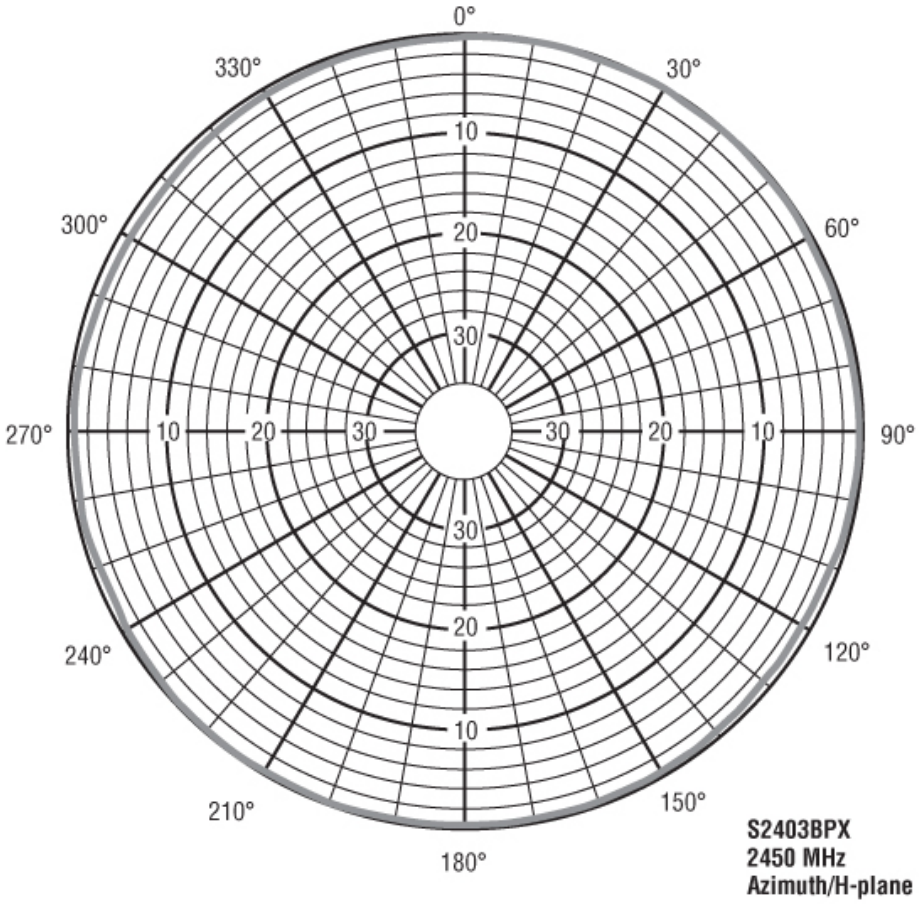
Vertikal = Elevation = E-planet = side view

- Diagrammen består av flera cirklar som representerar decibel, gradtal, och visar dB-mappningen för en antenn

Azimuth (horisontell)

- En antenns strålningsmönster sett från ovan
- Antennen utgår från mitten av diagrammet
- Den yttersta cirkeln representerar den starkast möjliga signalen från en antenn
- Skalan på diagrammet kan variera
  - I bilden representerar varje cirkel en förändring på 2dB

- Diagrammet visar varken avstånd eller faktisk effekt – den visar endast hur en signal förstärks i olika riktningar

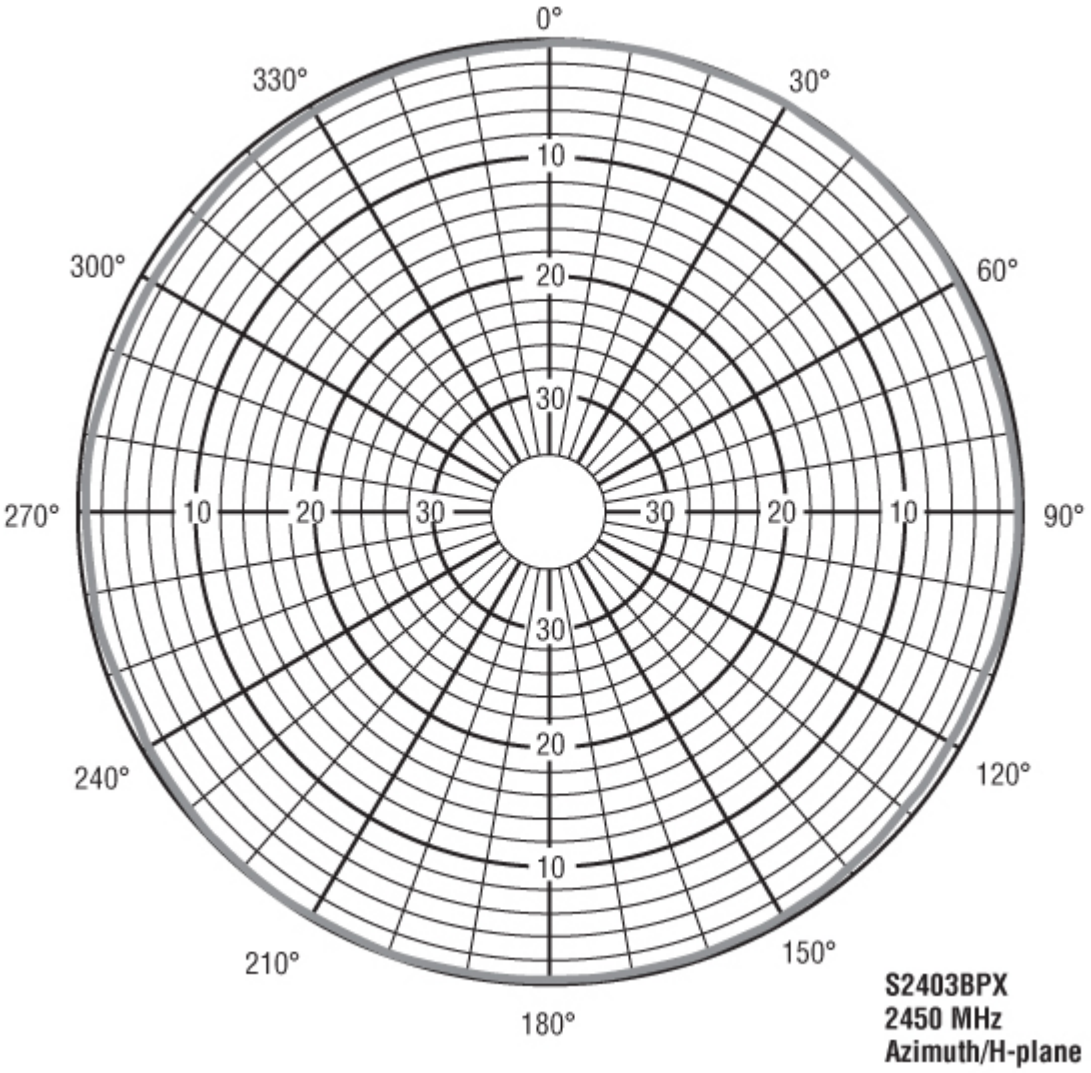


Azimuth (horisontell)

- Diagrammet visar en horisontell vy på e**n rundstrålande** antenn *(eng. omni-directional)*

- Genom att tolka diagrammets utritade strålningsmönster kan vi se att antennen strålar ungefär lika i en 360° cirkel runt antennen

- Variationen i vinst på olika gradtal är endast runt en decibel

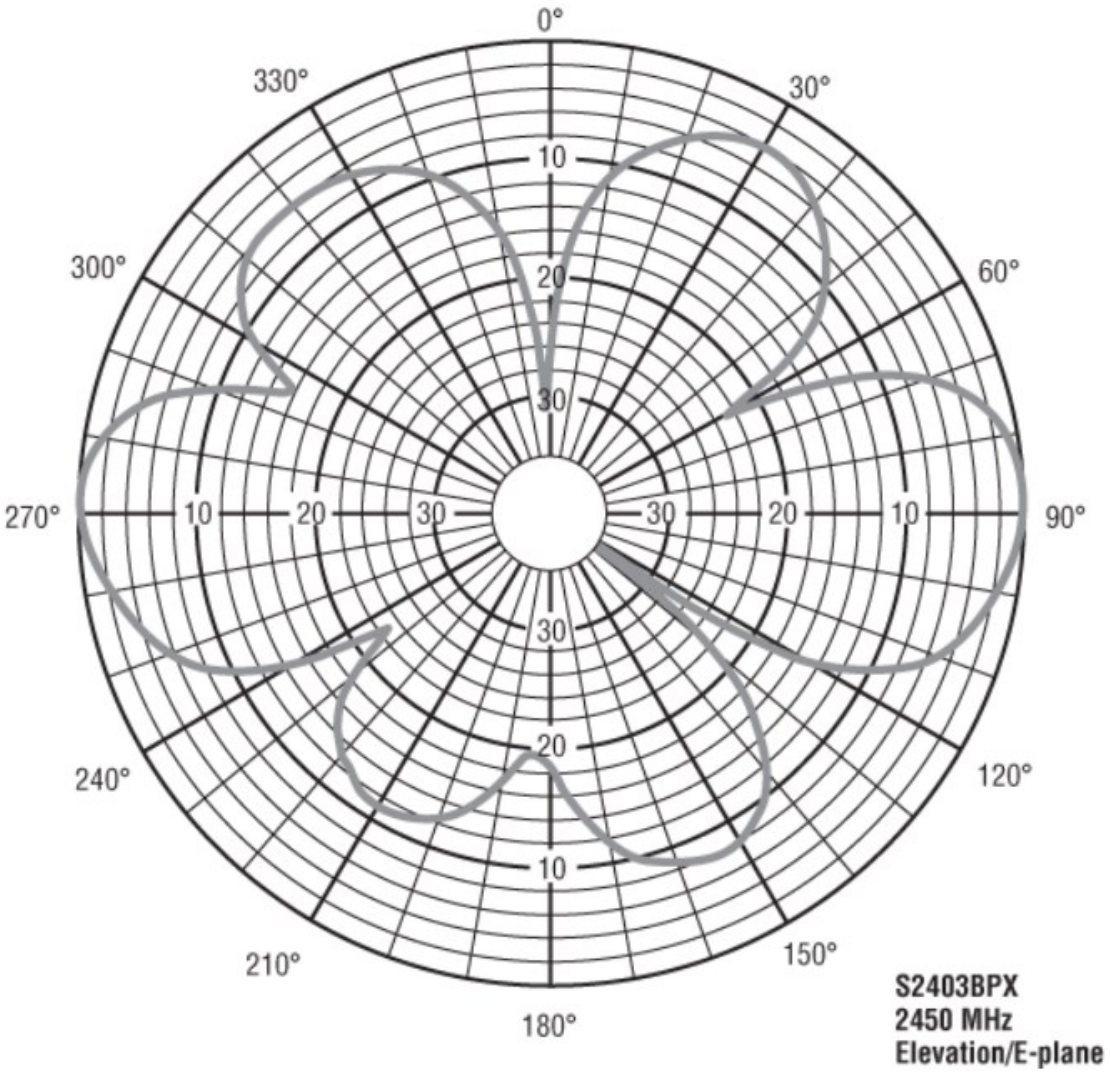


Elevation (vertikal)

- Diagrammet visar motsvarande vertikala vy för en rundstrålande antenn

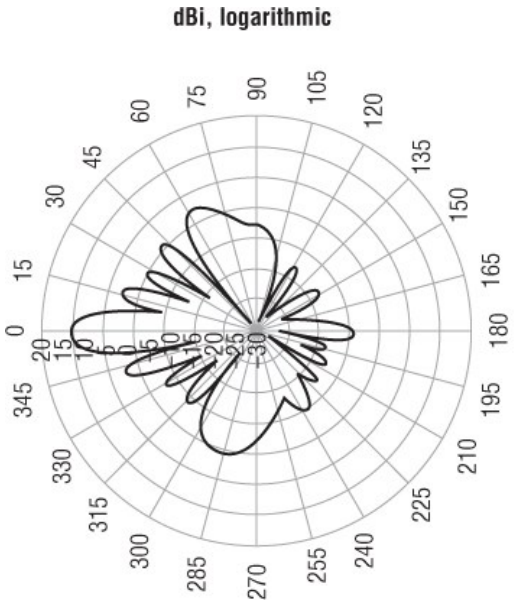
- Genom att tolka diagrammets utritade strålningsmönster kan vi se att antennen strålar starkare åt sidorna än det gör upp och ned

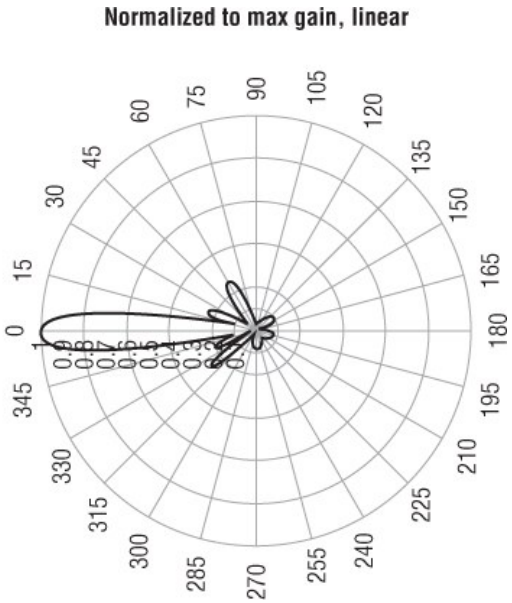
- Förutom *huvudloberna* vid 90 ^{o} och 270 ^{o}, ser vi ett antal s.k. *sidolober* vid andra gradtal



Logaritmisk skala

- Kom ihåg att strålningsdiagrammen visar en grafisk representation av strålningsmönster på en skala med decibel
- Decibel är *logaritmiskt* och inte linjärt – skillnaden mellan huvudlober och sidolober är mycket större i verkligheten än på diagrammet





Beamwidth

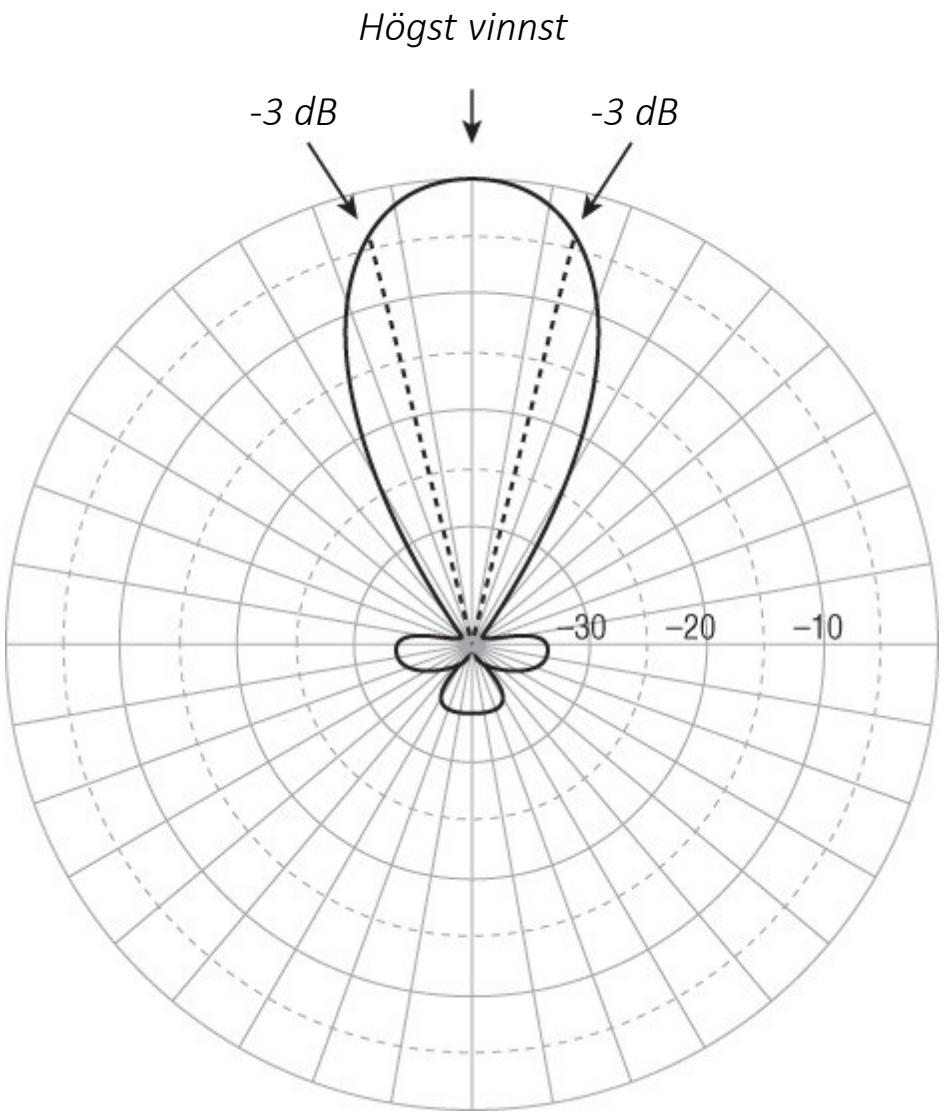
- Många tillverkare inkluderar också en horisontell och vertikal *beamwidth* i antennspecifikationerna
  - Kallas också för lobbredd eller strålningsvinkel på svenska
- Beamwidth är ett mått i antal grader som beskriver hur bred eller smal huvudloben på en antenn är
  - -D.v.s. hur brett eller smalt fokus antennen har

- Beamwidth mäts från den starkaste punkten på strålningsdiagrammet, till de punkter där signalen har minskat med halv effekt (-3 dB)

Beamwidth

- Beamwidth mäts från den starkaste punkten på strålningsdiagrammet, till de punkter där signalen har minskat med halv effekt (-3 dB)

- Genom att dra linjer från -3dB punkterna till mitten av diagrammet kan ett gradantal räknas ut för att ange beamwidth



Frågor

Vad har en isotropantenn för antennvinst?

Hur skulle strålningsdiagrammen för en isotropantenn se ut?

Vad är dess beamwidth?

Svar

Vad har en isotropantenn för antennvinst?

- *Vinsten är 0dBi, den fokuserar inte signalen alls*

Hur skulle strålningsdiagrammen för en isotropantenn se ut?

- *Strålningsdiagrammen för en isotropantenn skulle visa perfekta 360° cirklar*

Vad är dess beamwidth?

- *Beamwidth skulle vara 360° både horisontellt och vertikalt*

Antennegenskaper

- En antenn är konstruerad för en viss frekvens
  - för 802.11 är det i huvudsak för 2.4GHz , 5GHz eller 6GHz
- Antennens konstruktion och längd är direkt relaterad till våglängden på den signal den är byggd för
  - en antenn för högre frekvens är därmed generellt sett mindre än en antenn för låg frekvens

Antennegenskaper

- Antenner kan vara små, integrerade komponenter, eller stora externa komponenter

- Storlek och form kommer också bero på önskat strålningsmönster on antennvinst

- Förutom att antennen ska riktas rätt för önskad täckning behöver man också ta hänsyn till om antennen sänder vågen horisontellt eller vertikalt utifrån dess tänkta monteringsläge – d.v.s med **horisontell** eller **vertikal polarisering**

Antennpolarisation

- Antennpolarisation beskriver huruvida amplituden på signalen oscillerar (svänger) vertikalt eller horisontellt
  - D.v.s. om vågformen skickas stående eller liggande

- För att få bästa möjliga mottagning är det viktigt att sändarantenn och mottagarantenn har samma polarisering

- Inomhus behöver man sällan ta hänsyn till polarisering då reflektion och multipath alltid förändrar vågens utbredning
- För långdistanslänkar är det väldigt viktigt att säkerställa korrekt montering och polarisering

Antenntyper

Antenner kategoriseras ofta baserat på hur mycket förstärkning de introducerar – d.v.s. dess strålningsmönster

Det finns två huvudkategorier:

- Rundstrålande antenner - *omnidirectional*
- Riktantenner – *directional*
  - *Semidirectional*
  - *Highly directional*

Rundstrålande antenner (omni-directional)

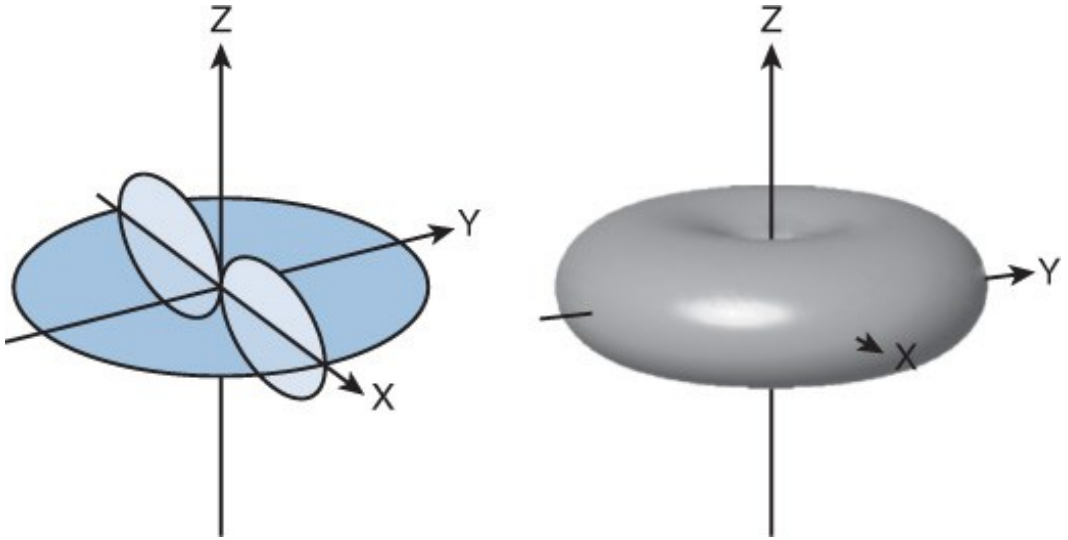
- Rundstrålande antenner strålar signalen mer eller mindre jämt i alla riktningar horisontellt runt antennen
- En perfekt rundstrålande antenn skulle vara en isotropantenn, men dessa är omöjliga att skapa
- Eftersom rundstrålande antenner inte försöker ändra formen från en isotrop (horisontellt) har de generellt sett låg gain
- Horisontell *beamwidth* är alltid runt 360°, vertikal *beamwidth* är mycket mer varierande, ofta mellan 7 - 80°

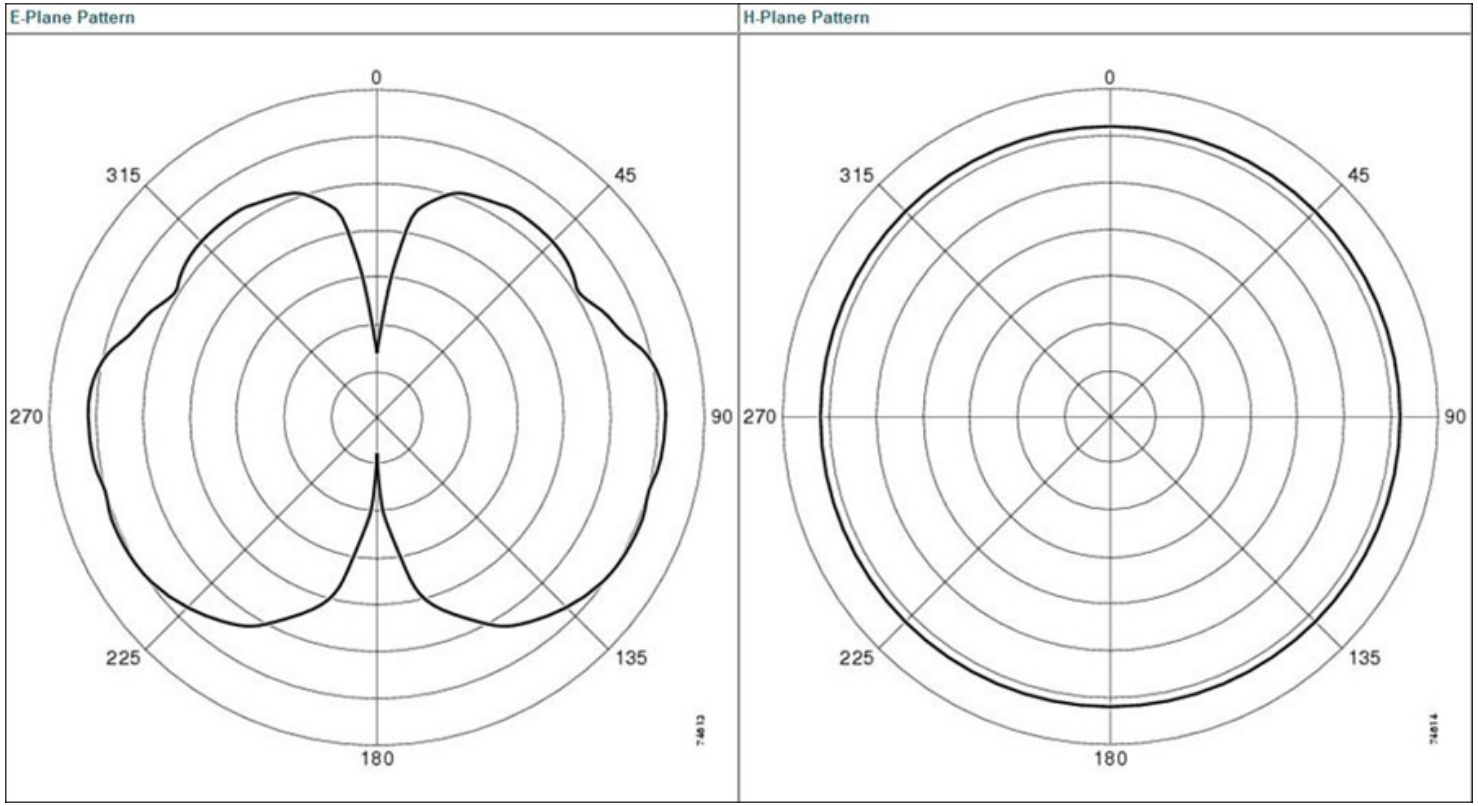
Rundstrålande antenner (omni-directional)

- Den vanligaste typen av rundstrålande antenn är en **dipolantenn**
- En dipolantenn kallas ibland för en “rubber duck” på engelska, p.g.a det gummiaktiga och näbbliknande utseende de ofta uppvisar
- Vinsten på en typisk dipolantenn är 2.14 dBi

- Eftersom en dipolantenn är så vanlig anger ibland antenntillverkare vinsten i **dBd** (decibels in reference to a dipole antenna)
- För att konvertera från dBd till dBi går detta enkelt att göra genom att addera 2.14 till dBd värdet

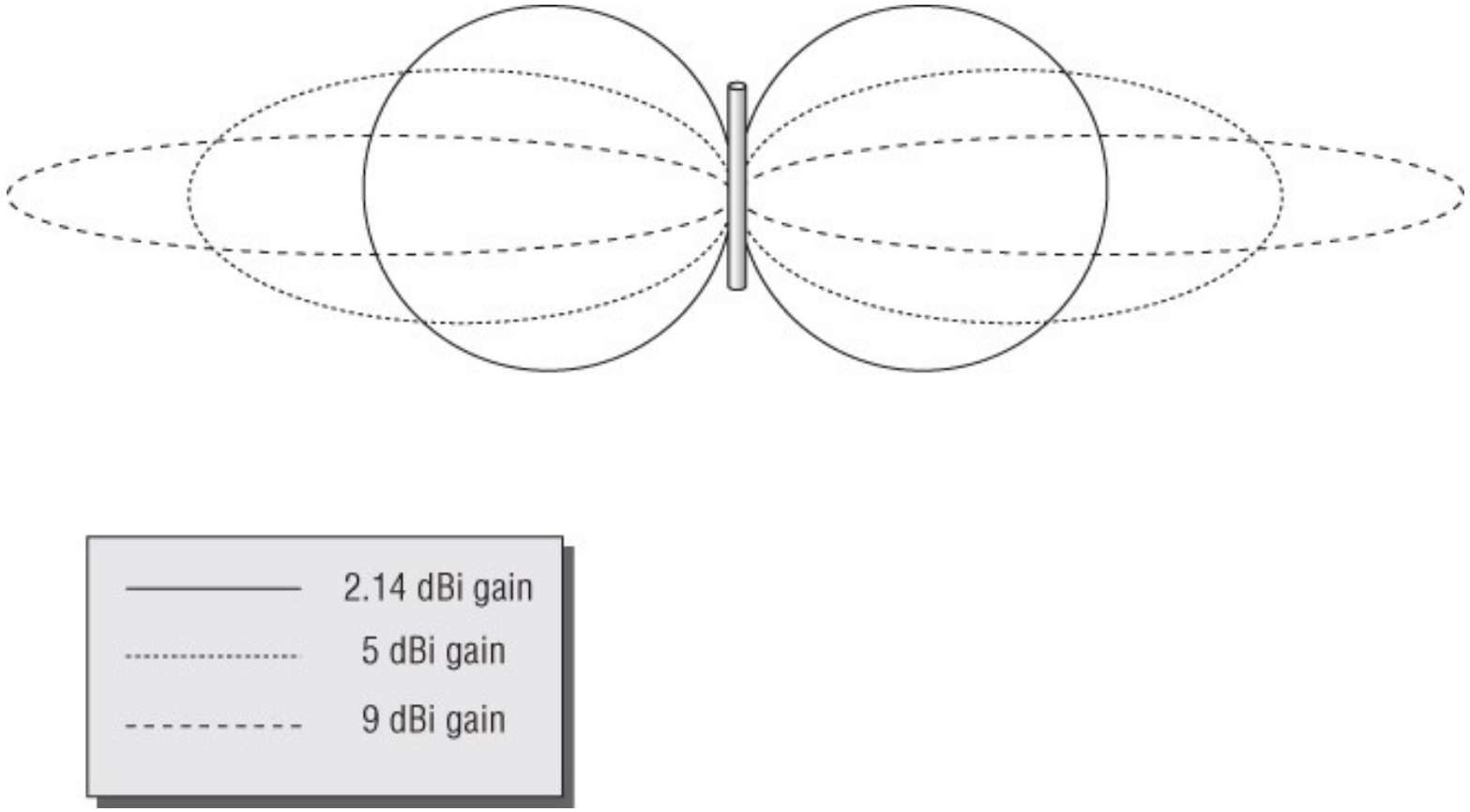
Strålningsdiagram Dipolantenn





Strålningsmönstret för en dipolantenn ser ut som en munk/”donut” när man slår samman E- och H-Plan

Antennvinst på rundstrålande antenner



Riktantenner (semidirectional)

- Riktantenner är designade för att fokusera en signal i en viss riktning
- Riktantenner med relativt låg *gain* kallas i boken för **semidirectional** antenner
- De används för kort till medium avstånd, medans antenner med hög gain används för de allra längsta länkarna och klassas då som **highly directional**

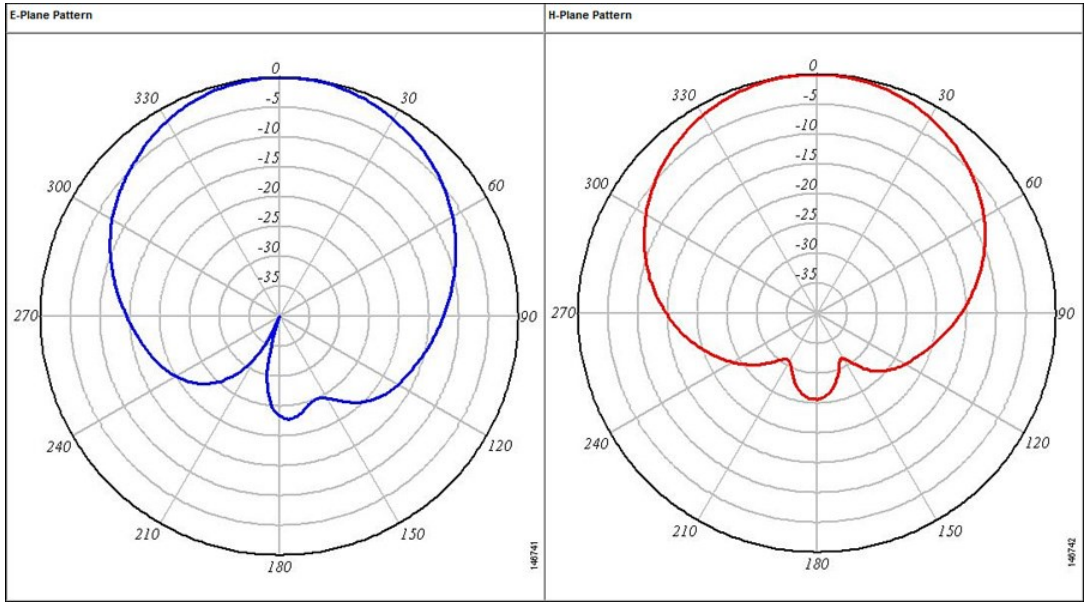
Riktantenner (semidirectional)

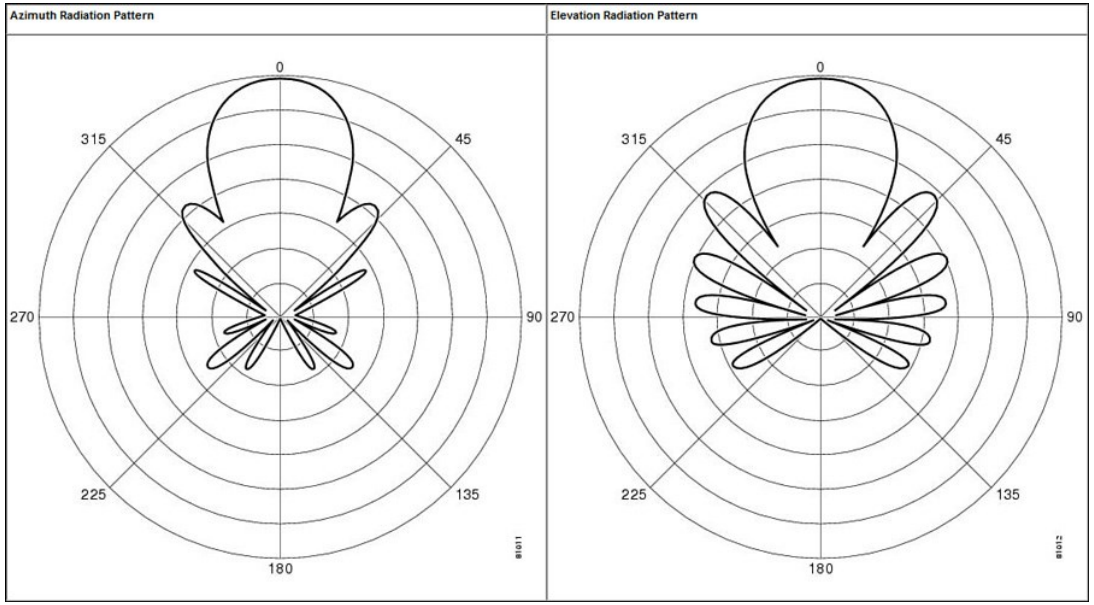
- Semidirectional antenner kan ge täckning inomhus eller utomhus
- Inomhus skulle *patchantenner* kunna användas för att täcka avlånga ytor, som t.ex. en hall eller en gång i ett varuhus
- Utomhus kan en *yagiantenn* med låg antennvinst användas för point-point länkar över någon kilometer

Patchantenn

Yagiantenn

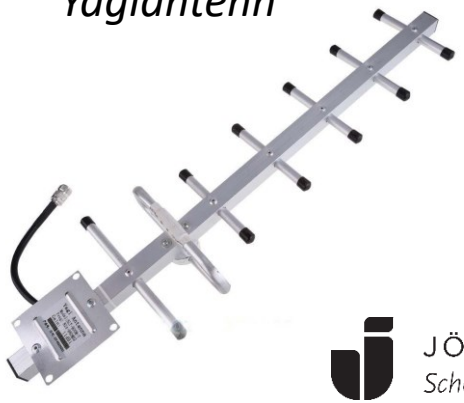
”Semidirectional” antenn– diagram





Patchantenn

Yagiantenn

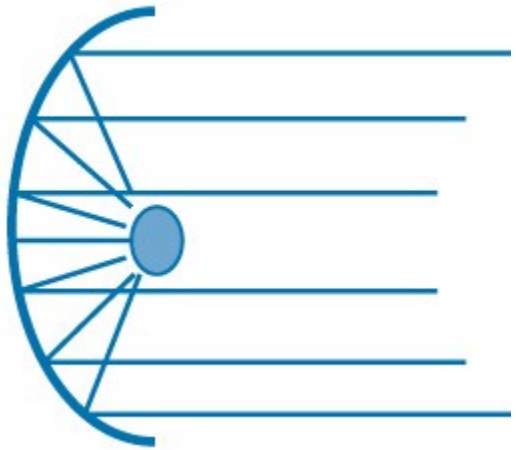


Riktantenner (Highly directional)

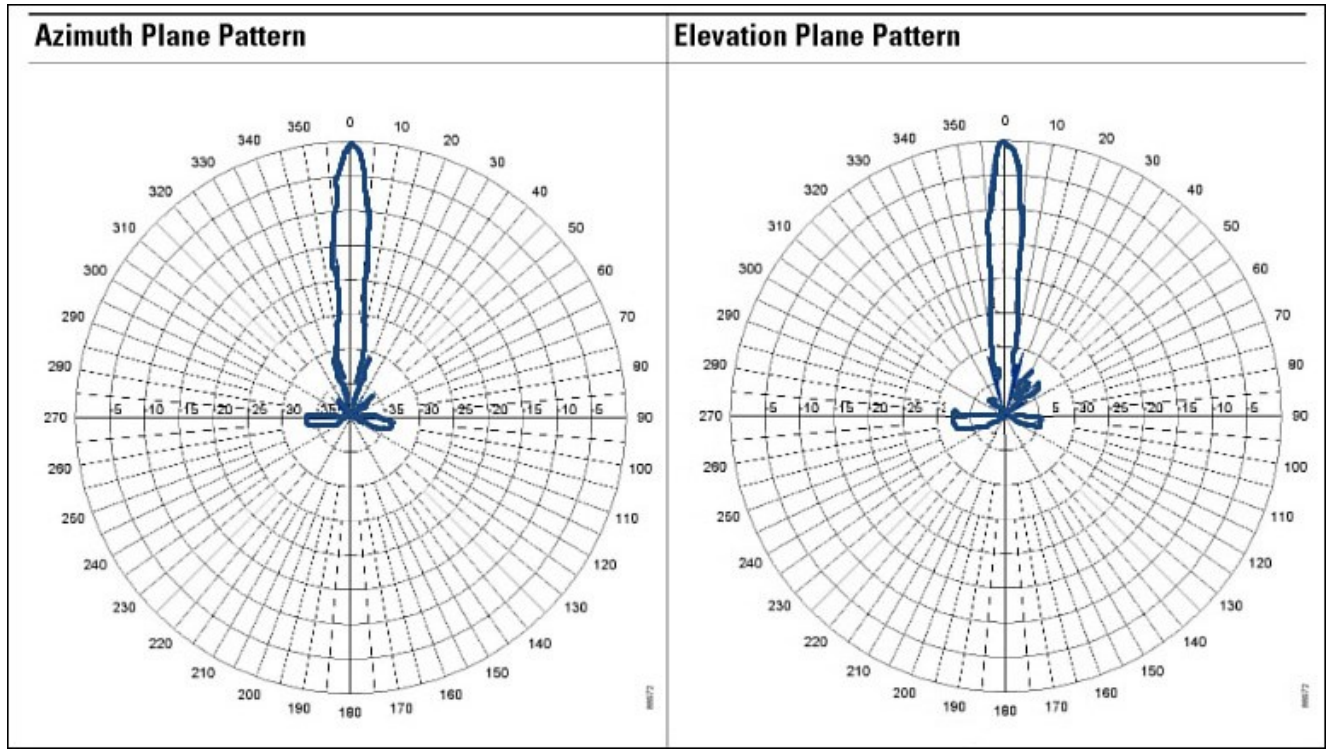
- “Semidirectional” och “highly directional” antenner är inte speciellt olika. Båda fokuserar signalen i en viss riktning
- Highly directional antenner har högre antennvinst och smalare beamwidth

- Exempel:
- Parabolantenn *(eng. parabolic dish)*
- Gitterantenn *(eng. grid antenna)*
- Yagiantenn med hög vinst

Riktantenner (Highly directional)



Parabolantenn (parabolic dish)



Riktantenner (Highly directional)

Gitterantenn (grid antenna)

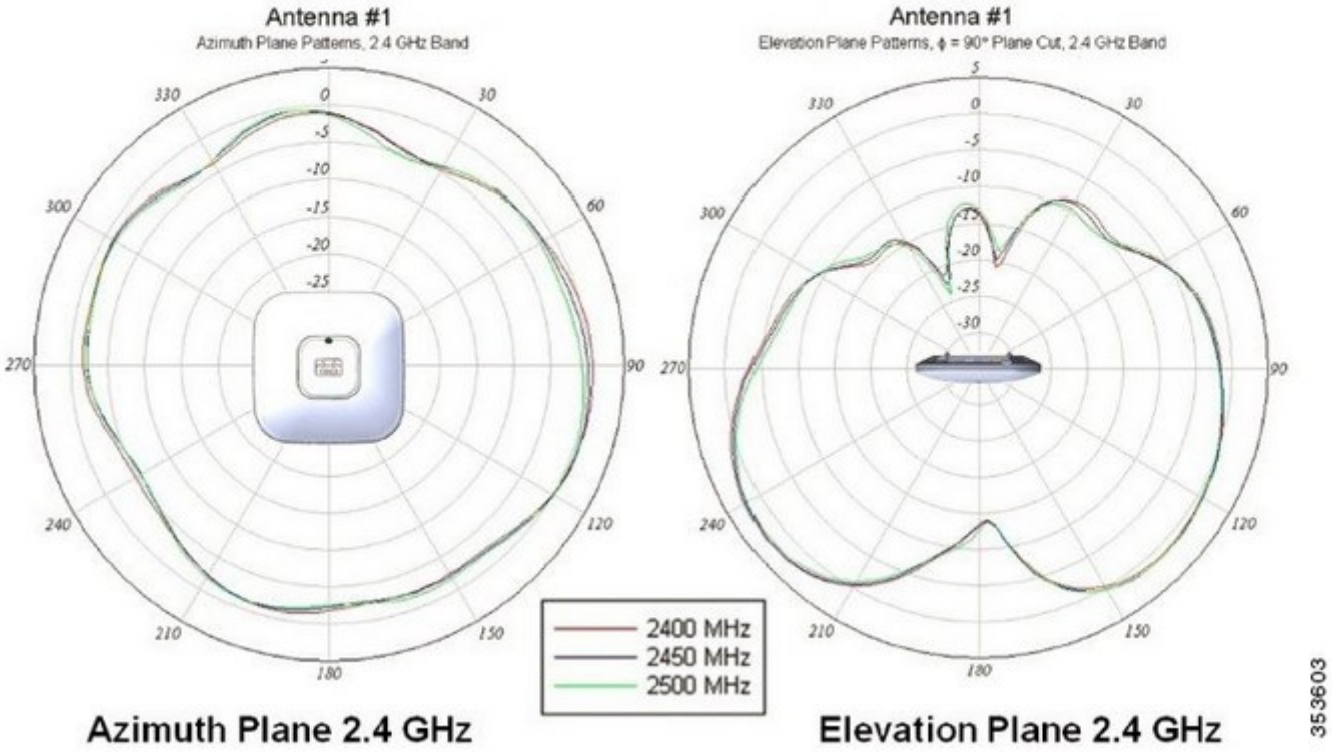
Antenntyper - Cisco exempel

Type	Style	Beamwidth		Gain (dBi)	
		H Plane	E Plane	2.4 GHz	5 GHz
Omnidirectional	Dipole	360°	65°	2.2	3.5
	Monopole	360°	50°	2.2	2.2
	Integrated	360°	150°	2	5
Directional	Patch	50°	50°	6–8	7–10
	Yagi	30°	25°	10–14	—
	Parabolic dish	5°	5°	20–30	20–30

Labbets accesspunkter – 2702i

Antenna Patterns – AP 1700i, 2600i, 2700i, & 3700i

Figure 103 Patterns Azimuth and Elevation Plane @ 2.4 GHz



Labbets accesspunkter – 2702i

Figure 104 Patterns Azimuth and Elevation Plane @ 5 GHz

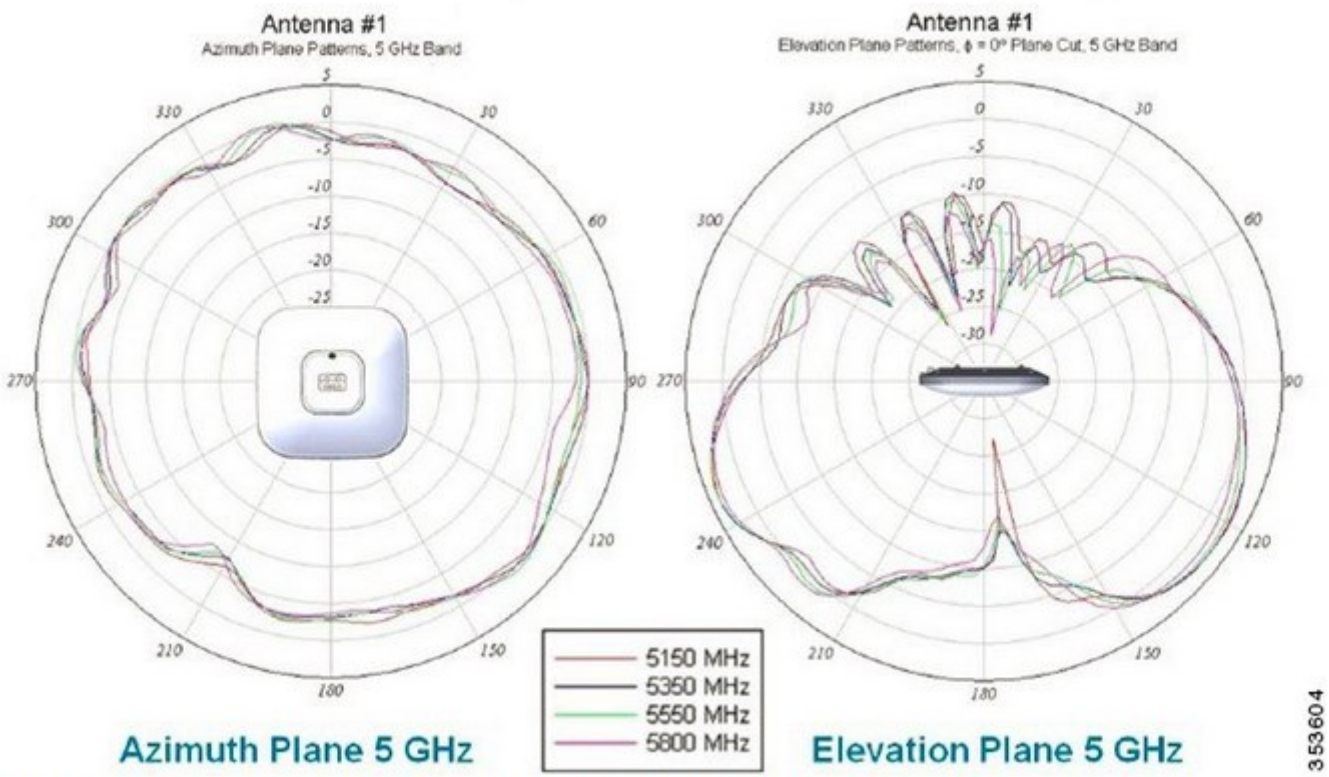


Figure 105 Heat maps are similar between AP 2700 and AP 3700 because antennas are similar

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Nätverksdesign – Trådlösa nätverk
Föreläsning 3
Del 2

WLAN-Arkitekturer

Autonom WLAN-arkitektur

Förra veckans labb gick ut på att ni konfigurerade två autonoma accesspunkter med två olika WLAN

Uppgiften inkluderade

- Konfiguration av management nätverk
- Konfiguration av VLAN
- Konfiguration av WLAN – SSID, säkerhet
- Planering och konfiguration av kanaler

Ett nätverk som använder autonoma accesspunkter benämns som en *autonom WLAN-arkitektur*

Autonom WLAN-arkitektur

- Uppgiften var en ganska enkel och liten trådlös miljö

Vi hade bara två accesspunkter och två WLAN att konfigurera, och vi behövde inte ta hänsyn till…

- …justering av transmit power eller täckning
- …några prestandarelaterade funktioner, som t.ex. kanalbredd eller data rates
- …management, som t.ex. övervakning och loggning

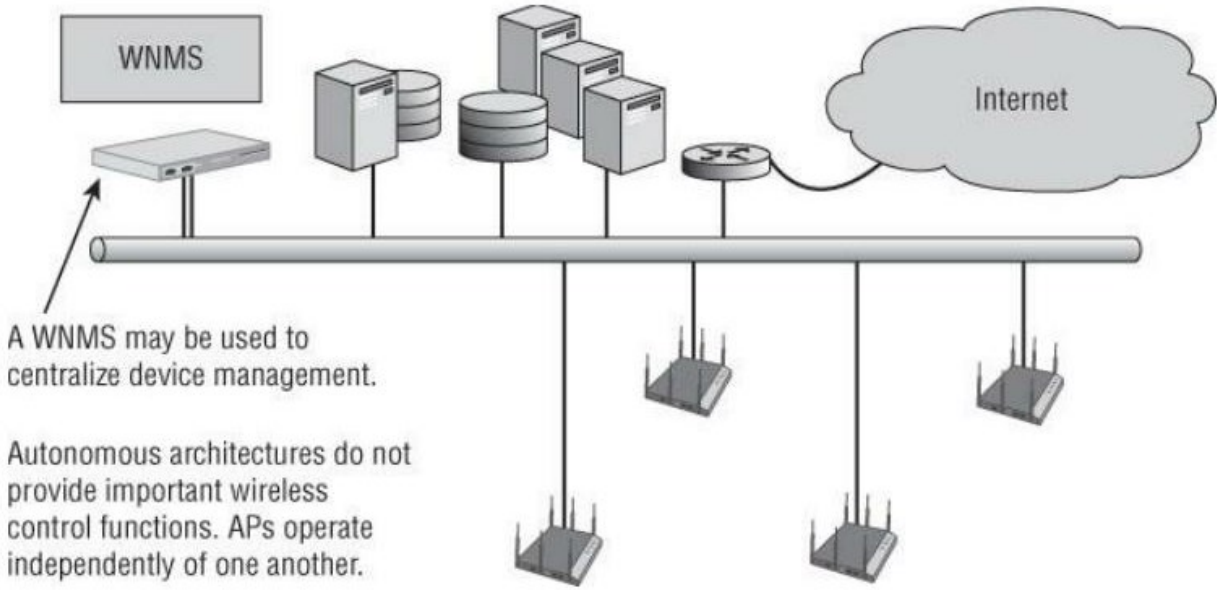
Autonom WLAN-arkitektur

Om vi skalar upp denna miljö till en stor enterprise-miljö med hundratals APs ser vi snabbt att det blir ohållbart…

- varje enskild konfigurationsinställning konfigureras på varje accesspunkt
  - SSID, säkerhetsinställningar, managementinställningar, data rates, kanalval, transmit power…
- varje accesspunkt och ansluten klient loggas och övervakas på accesspunktens egna GUI
- varje switch som ansluter en AP konfigureras med klient-VLAN och taggning
- mjukvaruupdateringar och förändringar blir ett onödigt stort projekt

Autonom WLAN-arkitektur

Administration i en autonom arkitektur kan underlättas med ett Wireless Network Monitoring System (WNMS)



Delar av *management* planet flyttas från accesspunkterna till ett WNMS

Management, control och data plane

Nätverksfunktioner delas ofta in i tre olika plan i beskrivande syfte

- Management
- Control
- Data

I en autonom arkitektur finns management-, control- och data-planet i varje enskild accesspunkt

Management, control och data plan

Management
- WLAN Configuration
- WLAN Monitoring and Reporting
- WLAN Firmware Management

Control
- Adaptive RF (RRM)
- Roaming Mechanisms
- Client Load Balancing
- Mesh Protocols

Data
- Data forwarding

Centraliserad WLAN-arkitektur

- Med en centraliserad WLAN-arkitektur ersätter vi autonoma APs med **lightweight APs** och **Wireless LAN Controllers**

- Centralt i nätverket installeras en eller flera Wireless LAN Controllers som hanterar de flesta aspekter av det trådlösa nätverket

- Syftet är att underlätta administrationen, trafikflödet och att kunna ta WLAN- och RF-relaterade beslut baserat på en komplett kännedom av nätverket

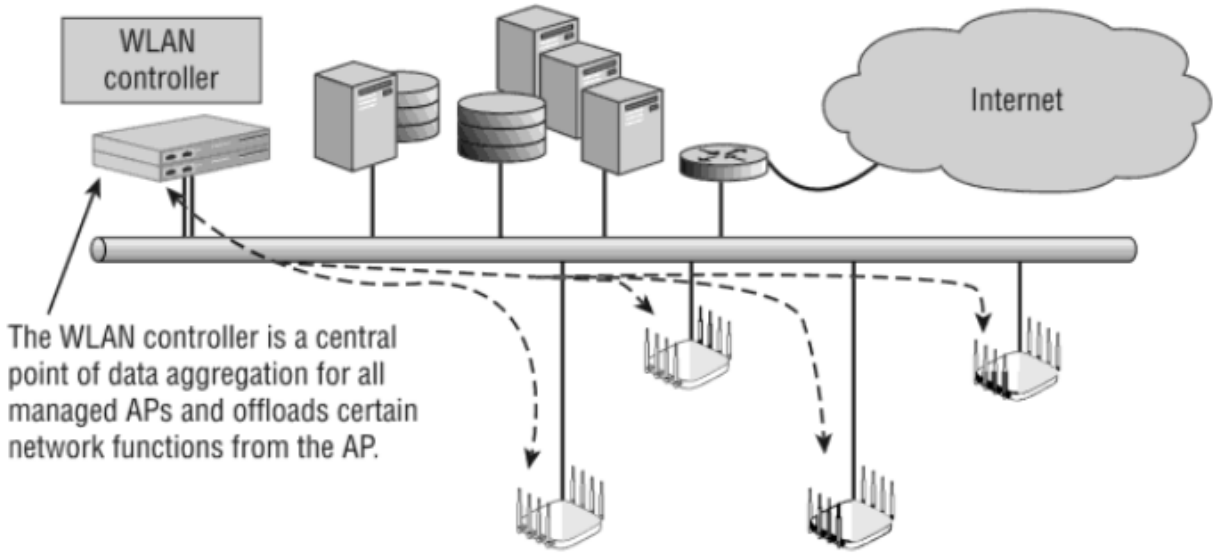
Centraliserad WLAN-arkitektur

I en centraliserad arkitektur finns två huvudkomponenter:

- Lightweight AP (LAP)
  - En lightweight AP kan ses som en ”plug-and-play” och ”tunn” AP, som endast utför real-tids 802.11 funktioner
- Wireless LAN Controller (WLC)
  - Styr LAPs, hanterar managementfunktioner, samt WLAN och RF-inställningar
  - Tar över ansvaret för integrationstjänsten och distributionssystems tjänsterna (IS och DSSS)
  - Med integrationstjänsten vid controllern tunnlas all 802.11 data till WLC innan den forwardas till slutmålet

Centraliserad WLAN arkitektur

FIGURE 11.12 Centralized WLAN architecture: WLAN controller



Centraliserad WLAN arkitektur

En WLAN controller erbjuder ofta flera av följande funktioner beroende på produkt:

- WLAN Management
- User Management
- Device Monitoring
- VLANs
- Layer 2 Security Support
- Layer 3 and 7 VPN Concentrators
- Captive Portal
- Internal Wireless Intrusion Detection Systems (WIDS)
- Firewall Capabilities
- Automatic Failover and Load Balancing
- Adaptive RF Management *(RRM)*

Centraliserad arkitektur – split-MAC

- Många WLAN controllers implementerar **split-MAC**, där många 802.11 MAC funktioner flyttas från AP till controller
- Funktioner som behöver ske nära klienten sköts av accesspunkten, allt annat ansvar flyttas till controllern

Real-time functions (LAP)
- RF transmit/receive
- MAC Management
- Encryption

Control & Management functions (WLC)
- RF Management
- Association & Roaming Management (DSS)
- Client Authentication
- Security Management
- QoS
- Integration service (IS)

Data-plane functions (WLC)
- Integration service (IS)

Centraliserad arkitektur – split-MAC

- *Control* och *management planet*, samt delar av *data planet* flyttas till controllern
  - Både LAP och controller har *data plans* funktioner – De delar ansvaret för data forwarding

Real-time functions (LAP)
- RF transmit/receive
- MAC Management
- Encryption

Control & Management functions (WLC)
- RF Management
- Association & Roaming Management (DSS)
- Client Authentication
- Security Management
- QoS
- Integration service (IS)

Data-plane functions (WLC)
- Integration service (IS)

Vilka fördelar finns med WLAN controllers?

- En enhet för konfiguration, hantering och övervakning för hela trådlösa nätverket
- Lightweight APs
  - Hämtar konfiguration och mjukvara från controllern - ”Plug & Play”
- RF-beslut baserad på en komplett överblick av miljön
  - Dynamiska kanal och transmit power inställningar per LAP *(adaptive RF)*
  - Överblick och spårning av klienter och ”rogues”
  - WLAN statistik och RF-monitoring
- En central och tydlig gräns mellan WLAN och LAN via controllern
  - I.o.m. att WLC tar över ansvar för forwarding med Integrationstjänsten
  - Access control, traffic monitoring, intrusion detection, quality of service…

Cisco WLC

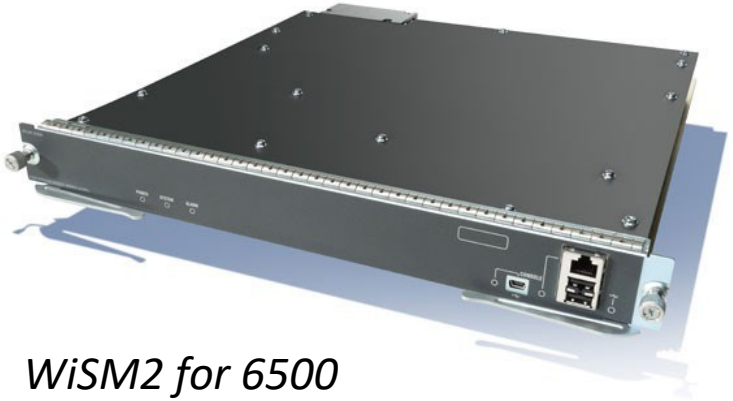
Cisco Wireless LAN Controllers (WLC) finns i olika plattformar:

- Fysiska enheter
- Kontrollerkort till chassi (WiSM2)
- Virtual WLC (vWLC)
- Embedded - Cisco 9800 APs har möjlighet att köra en inbyggd controller

Det som skiljer de olika kontrollerna åt är i huvudsak formfaktor och mängden LAPs enheten kan styra – funktionen är snarlik mellan de olika plattformarna

Cisco WLC

WLC 2504
75 LAPs



WiSM2 for 6500
1000 LAPs, 2x10GE

WLC 5520
1500 LAPs, 20Gbps

Catalyst 9800-40
2000 Aps, 40Gbps

Cisco WLC

- I labbet kör vi WLC 2504 tillsammans med 2702i LAP

- Mjukvaran i WLC 2504 är *AireOS*
  - *AIR-CT2500-K9-8-1-122-0.aes*
  - AireOS-CLI är snarlikt de CLI som finns i Cisco IOS för routrar och switchar

- Varje WLC-release är kopplad till ett antal releaser av LAP-mjukvara
  - En LAP som ska anslutas till en WLC måste köra en AP release som stöds av controllern
  - Varje WLC-image innehåller kompletta LAP-images och WLC kan automatiskt uppgradera LAPs om nödvändigt

Cisco WLC

- AireOS håller på att ersättas av Cisco IOS-XE OS
  - AireOS går end-of-support 2027 med WLC 5520
  - Cisco IOS-XE OS körs i Ciscos senaste controllers från 9800-serien
- Funktioner och teknik från AireOS finns kvar i Cisco IOS-XE
  - GUI och CLI liknar AireOS och tekniken i grunden är samma som Cisco har jobbat fram i många år via AireOS
  - Konfiguration i Cisco IOS-XE är dock något annorlunda, där konfiguration sker genom tags och policys
- Kika gärna på https://video.cisco.com/detail/video/5970355604001 om du är nyfiken på hur Cisco IOS-XE konfigureras

CAPWAP

- En LAP knyts till en kontroller via tunnelprotokollet **Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP)**
- Varje LAP måste ansluta till en controller och hanteras via en CAPWAP-tunnel (session)

- CAPWAP-tunnlar tillåter oss att säkert skicka management och kontroll data mellan LAP och WLC
- CAPWAP-tunnlar ger oss också möjlighet att överföra 802.11 frames från WLAN-klienter till WLC där den kan forwardas vidare till sitt slutmål

CAPWAP

Varje LAP bygger två CAPWAP-tunnlar till controllern genom UDP och IP

- CAPWAP Control
  - Kontroll och management data nödvändig för att LAP ska kunna hanteras via WLC
  - Krypteras som standard med DTLS
  - CAPWAP-tunnel via UDP 5246

CAPWAP Data

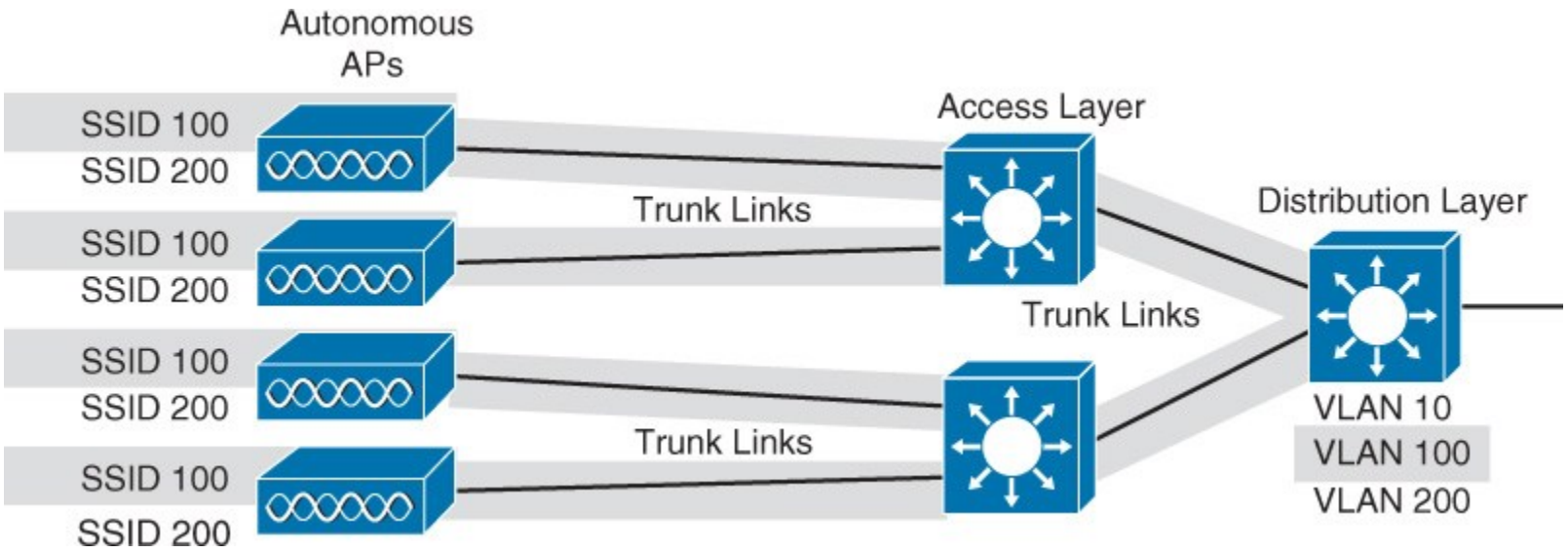
  - Används för att transportera 802.11 frames från klienter till WLC
  - Okrypterat som standard, men kan krypteras via DTLS
  - CAPWAP-tunnel via UDP 5247

CAPWAP

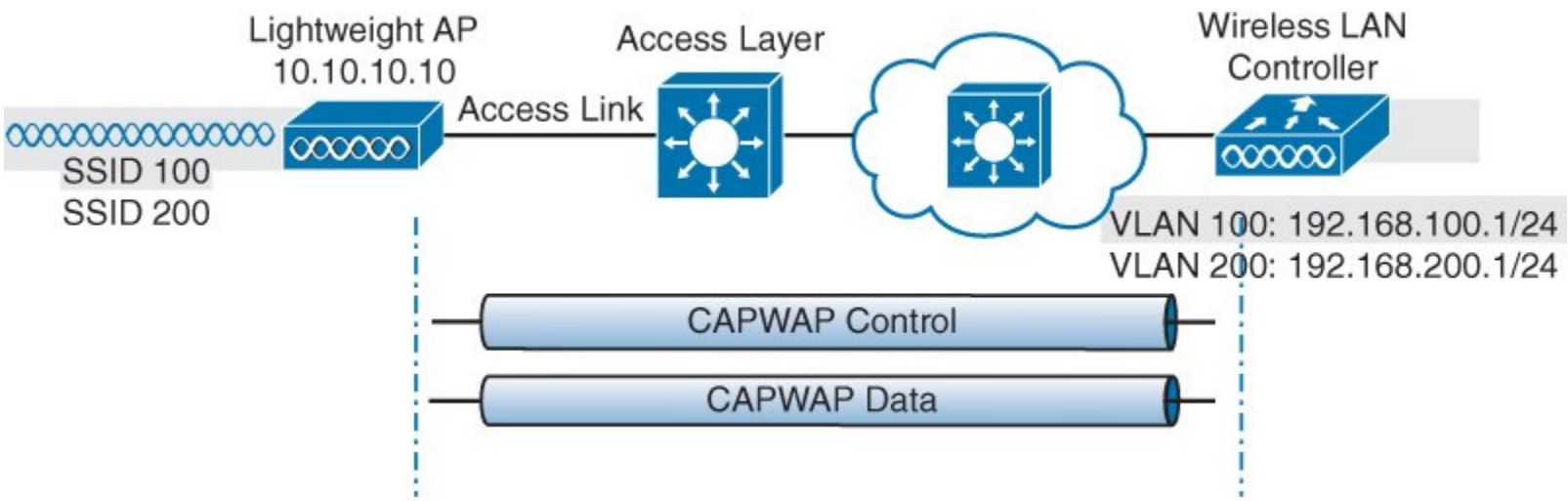
- Eftersom all klient-trafik från en LAP går via WLC finns det inget behov av att konfigurera klient-VLAN som sträcker sig över hela nätverket
- Det räcker om VLAN finns konfigurerade på APn och vid WLC – Inga VLAN-taggar behöver gå via accesswitchar

- LAP och WLC kan också vara geografiskt och logiskt separerade eftersom CAPWAP tunnlarna byggs via IP och kan routas
- Detta gör det till exempel möjligt för filialkontor att styras via en central controller på huvudkontoret

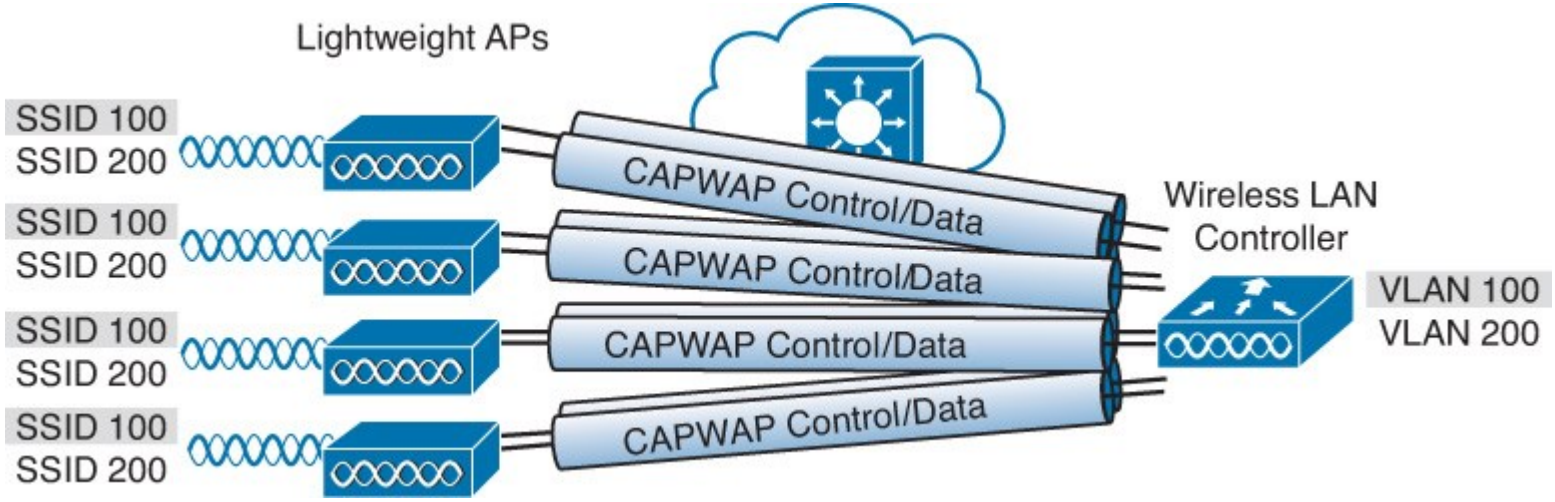
VLAN i autonoma nätverk



VLAN i centraliserade nätverk



VLAN i centraliserade nätverk



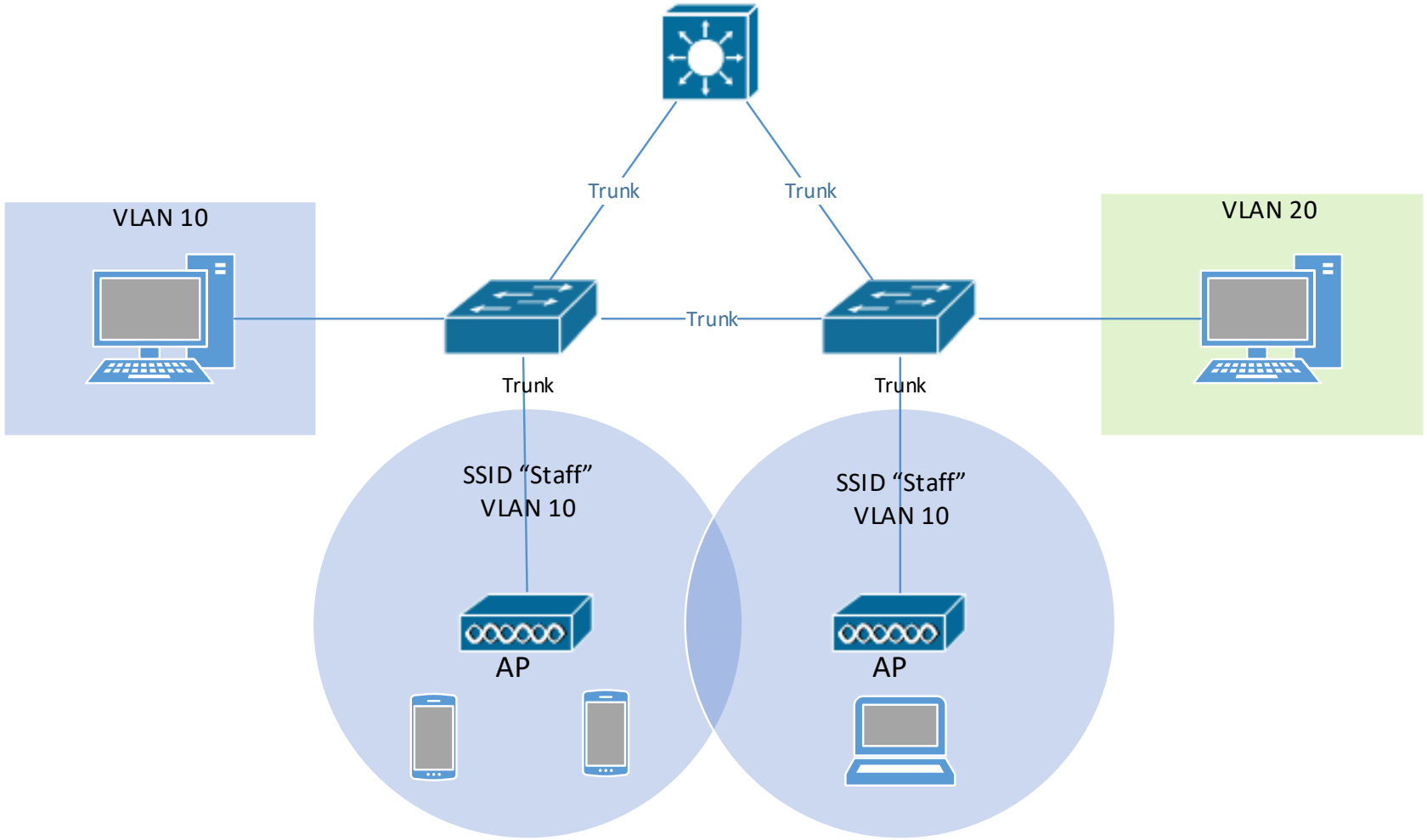
CAPWAP deployement

- Controllern installeras vanligtvis i core eller distributionslagret
  - Centralt för accesspunkter, och nära klienters normala slutmål
  - WLC ansluter till en trunk port för att kunna forwarda 802.11 till klientens GW

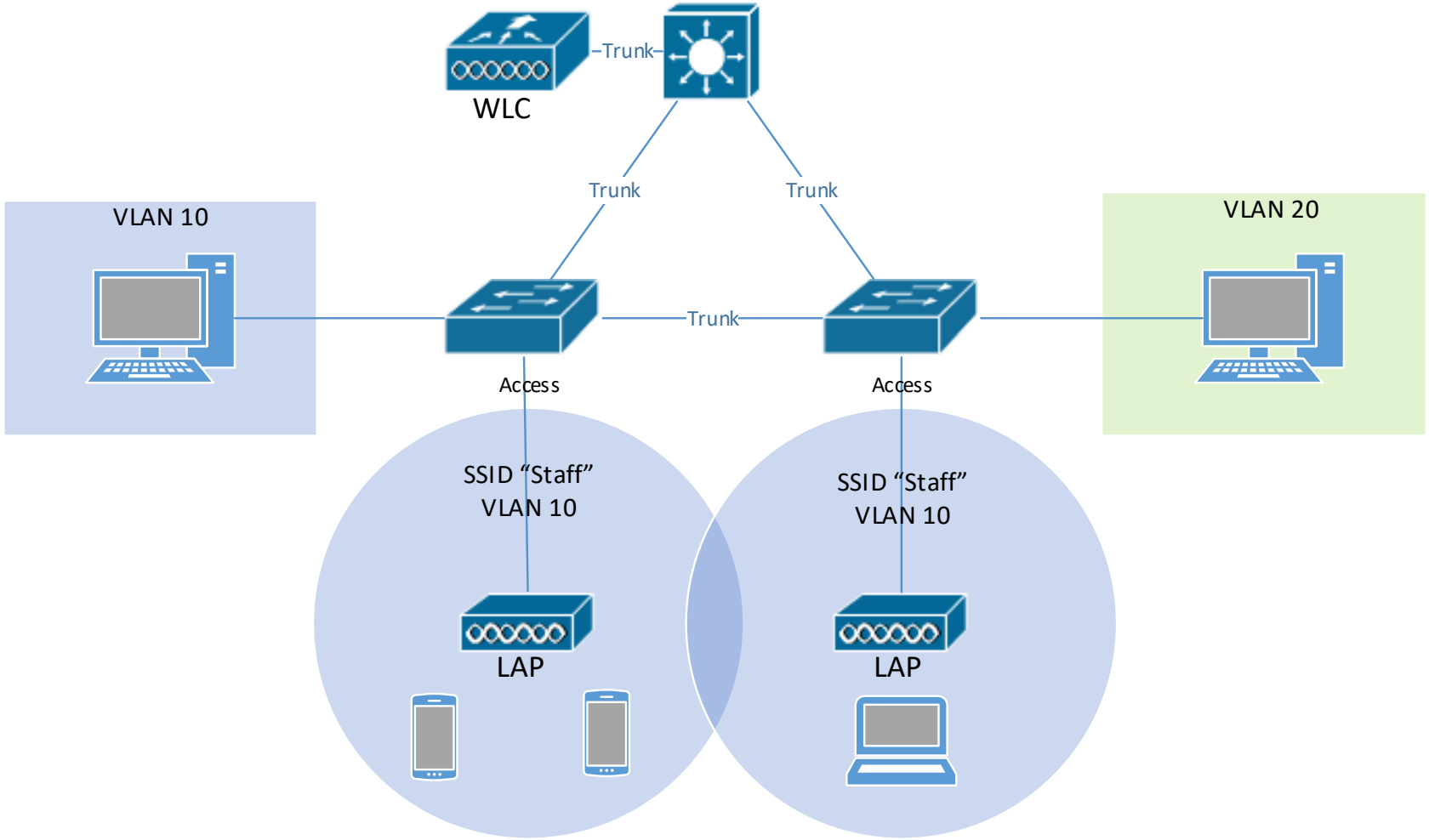
- Eftersom CAPWAP är lager 3 kan accesspunkter och controllers sitta i olika IP-nät och VLAN
- LAP konfigureras med en accessport i switchen på valt VLAN

- Jämförelsevis behöver autonoma APs en trunk och ha möjlighet att skicka taggad trafik genom det switchade nätverk

Vilka trafikflöden finns i en autonom arkitektur?



Vilka trafikflöden finns i en centraliserad arkitektur?



Slutsats utifrån föregående topologier

- Intra-BSS-trafik
  - Med autonoma APs skickas 802.11 frames mellan klienter i ett BSS relayat via accesspunkten
  - Med LAPs måste trafik först skickas till WLC via CAPWAP, för att sedan skickas tillbaka till samma LAP
    - Leder ofta till flera extra länkar som blir belastade jämförelsevis
- Inter-BSS-trafik
  - Med autonoma APs kan 802.11 frames switchas (som 802.3 frames) direkt mellan inblandade APs
    - Eventuellt går den switchade trafiken genom distributions/core lagret p.g.a STP
  - Med LAPs måste trafik först skickas till WLC via CAPWAP, för att sedan skickas till den LAP där destinationen finns via CAPWAP
    - Beroende på var ev. STP blocks finns och hur den switchade redundansen är uppsatt leder det inte till extra belastning på switchnätet
- WAN-trafik
  - För båda scenarion kommer 802.11 trafik nå core switchen
  - Med autonoma APs kan trafiken routas ut på WAN-länken direkt
  - Med LAPs kommer trafikvägen vara samma, med undantaget att trafiken också passerar länken i core-switchen där WLC är kopplad

Slutsats utifrån föregående topologier

- Att ha en central punkt där all 802.11-trafik tunnlas kan ses som både en fördel och en nackdel
- För de flesta nätverk ökar inte belastningen på det switchade nätverket avsevärt, och ev. suboptimal forwarding är inget problem

- Om belastning på nätverket är ett bekymmer finns möjlighet att konfigurera LAP att köra i FlexConnect läge för att switcha data lokalt på samma sätt som en autonom AP

FlexConnect

- Med FlexConnect AP-läget undviker vi onödiga trafikflöden, men får fortfarande alla andra fördelar av att köra en controller
- FlexConnect APs bygger bara en CAPWAP control-tunnel
  - Ingen data-tunnel behövs då APn åter tar ansvar för all 802.11 forwarding

- Till skillnad från LAPs i default-läge kommer en FlexConnect AP fortfarande kunna hantera klienter även om kontakt till WLC förloras
- FlexConnect är ofta lämplig om man vill styra LAPs på en remote site via en main site controller över WAN

FlexConnect

```
(Cisco Controller) >config ap mode ?

Local           Local mode for the Cisco AP.
bridge          Bridge mode for the Cisco AP.
flexconnect     flexconnect mode for the Cisco AP.
monitor         Monitor Only mode for the Cisco AP.
reap            Remote Edge AP (REAP) mode for the Cisco AP.
rogue           Rogue Detector mode for the Cisco AP.
se-connect      Spectrum Expert Only Connect mode for the Cisco AP.
sniffer         Wireless sniffer mode for the Cisco AP.
```

Alternativa arkitekturer – Distribuerad arkitektur

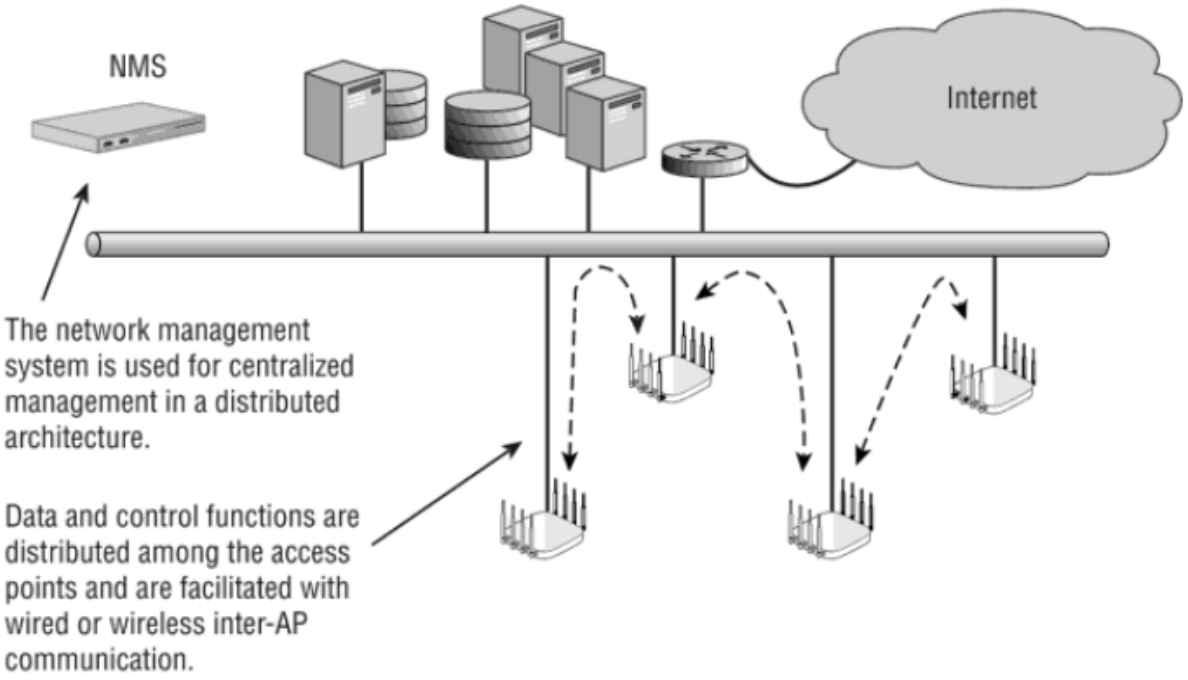
- Som alternativ till en centraliserad arkitektur med WLAN controllers har vissa leverantörer börjat använda en *distribuerad arkitektur*

- I en distribuerad WLAN-arkitektur flyttas control och data plan tillbaka till accesspunkten
- En distribuerad arkitektur använder s.k. *co-operative* APs som distribuerar kontrollplanet mellan alla APs
  - Proprietära protokoll används på accesspunkterna för att samarbeta i roamingbeslut, pollicy beslut, RF beslut och mer
  - Varje AP hanterar trafik lokalt

Alternative architectures – Distributed architecture

- De flesta WLAN tillverkare har en NMS lösning för deras *co-operative APs* – ofta via molnet eller hostat på en av accesspunkterna

FIGURE 11.15 Distributed WLAN architecture



Summering – WLAN arkitekturer

Autonom WLAN arkitektur

- Använder autonoma APs
- Management-, control- och data-plan hanteras av varje enskild AP
- Funktioner från managementplanet kan avlastas från AP till en WNMS-lösning

Centraliserad WLAN arkitektur

- Använder lightweight APs och en WLAN controller
- Funktioner från management- och kontroll-planet flyttas från AP till Controller
- Dataplansfunktioner delas mellan controller och LAP
    - 802.11 klienttrafik tunnlas vanligtvis till controllern med split-MAC

Distribuerad WLAN arkitektur

- Använder *co-operative APs* från en och samma leverantör
- Kontrollplansinformation och funktion delas mellan accesspunkterna genom användning av proprietära protokoll
- Använder ett controller-liknande NMS för att hantera accesspunkterna
    - Kontroll- och dataplans-funktioner återigen på accesspunkten

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering

Trådlösa nätverk
Föreläsning 3
Del 3

Getting started with Cisco WLC

WLC – Portar & Interface

- *Portar* och *Interfaces* betyder inte samma sak
  - Portar skapar fysiska anslutningar
  - Interfaces är logiska anslutningar, interna till controllern

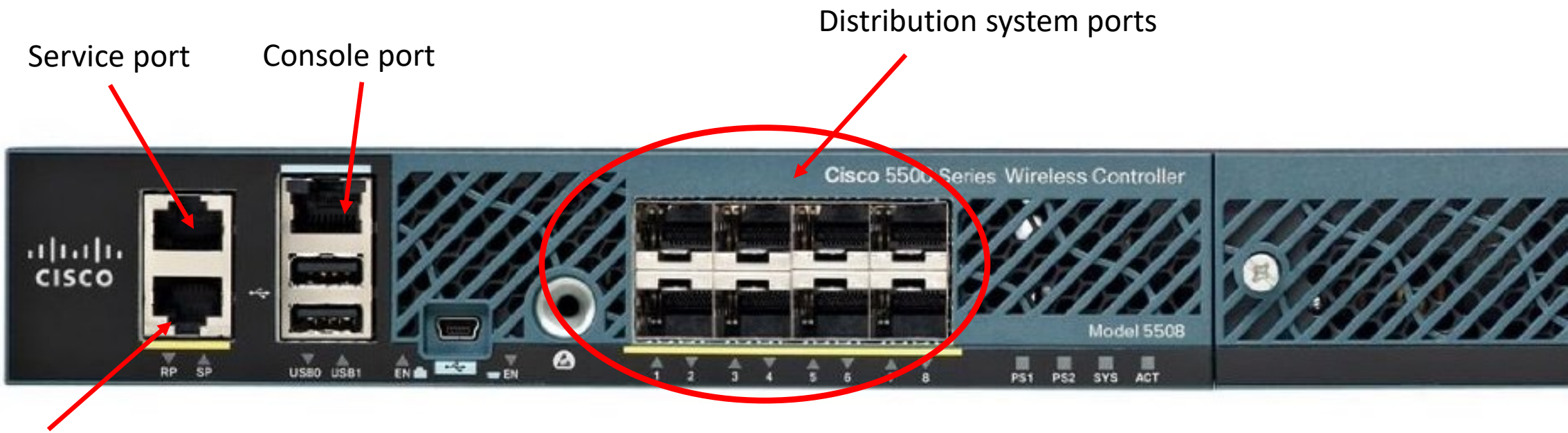
- För grundläggande funktionalitet använder WLC en mängd olika portar och interface

WLC – Portar

Olika typer av portar:

- *Console port*
- *Service port*
  - Service porten används för out-of-band management
- *Distribution system ports*
  - Data portar, används för normal AP och management trafik
  - Antalet distributionsportar kan variera, en 5508 controller har t.ex. 8 SFP portar
  - Kan konfigureras till en statisk LAG (”mode on”)
- *Redundancy port*
  - Används för att koppla samman två WLC för redundans och *high-availability*

WLC – Ports


Service port
Console port
Distribution system ports
Redundancy port
CISCO
Cisco 5500 Series Wireless Controller
Model 5508
RP
SP
USB0
USB1
EN
EN
1
2
3
4
5
6
8
PS1
PS2
SYS
ACT

WLC – Interface

- *Management interface*
  - Används för management av controllern
  - HTTPS, SSH, SNMP, NTP, TFTP…
- *AP-manager interface*
  - Används för kommunikation mellan WLC och LAPs
  - Används av CAPWAP

- Konfiguration av AP-manager interface är valfritt
  - Om AP-manager interface inte konfigureras kommer CAPWAP tunnlar gå via management interfacet istället

WLC – Interfaces

- *Virtual interface*
  - Används endast för vissa funktioner mot klienter där en IP-adress presenteras, som t.ex. DHCP relay, web autentisering och för roaming
  - Interfacet används aldrig för faktisk kommunikation på nätverket och bör därför ha en privat adress som inte används någon annanstans i nätverket
  - Controllers som samarbetar ska konfigureras med samma virtual IP

- Service port interface
  - Nås via service porten för out-of-band management

- Dynamic interface
  - Används för att skapa en koppling mellan WLAN och distributionsportar
  - Varje WLAN kommer motsvaras av ett dynamic interface där t.ex. VLAN-tagg anges

DHCP

- DHCP är nödvändigt för att 802.11 klienter ska kunna ansluta
- DHCP är nödvändigt för att ansluta LAP till WLC

- DHCP kan användas av en LAP för att upptäcka en tillgänglig controller
- DHCP option 43, *vendor specific option*
  - Används av klienter och servrar för att utbyta information, innebörden av informationen bestäms av tillverkaren
  - För Cisco LAP används fältet för att bära information om IP adressen till WLC

The importance of DHCP

- Option 43 används ofta tillsammans med option 60, *vendor class identifier*

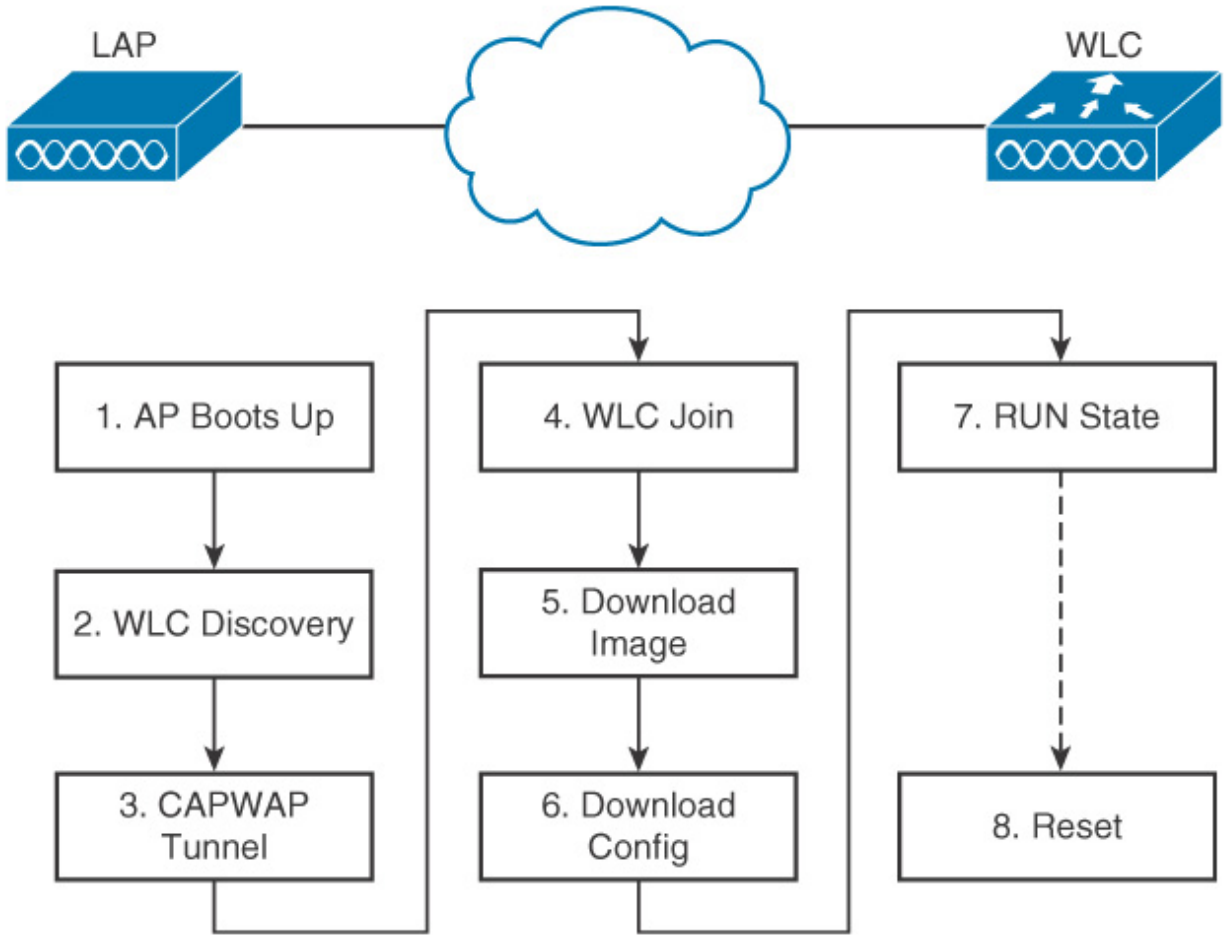
- Option 60 skickas av LAP i samband med DHCP Discover
  Option: (t=60, l=14) Vendor class identifier = ”Cisco AP c2702”

- DHCP-servern kan med fördel konfigureras att lyssna på option 60 och endast svara med option 43 om det är en Cisco AP som hämtar lease
  ”If the client is a *Cisco AP c2702*, send the information defined in Vendor Specific Option 43”

- Om vi inte skicka ut option 60 kommer DHCP servern skicka med option 43 till alla DHCP-klienter

LAP state machine

1. AP boots
2. WLC discovery
3. CAPWAP tunnel
4. WLC join
5. Download image
6. Download config
7. Run state
8. Reset



Discovering a WLC

WLC discovery är steg2 i LAP boot-flödet

- Syftet är att identifiera potentiella controllers att ansluta till
- WLC discovery sker på 5 olika sätt

1. Broadcast on the local subnet
   - LAP kommer broadcasta en *CAPWAP Discovery Request* to 255.255.255.255
   - WLC på subnätet kommer svara med en *CAPWAP Discovery Response*

2. Use locally stored WLC addresses
   - En LAP kan spara konfigurerade controller-adresser i NVRAM
     - Dessa är prioriterade som *primary, secondary and tertiary* controller-addresser
   - Den kommer också komma ihåg 8 adresser från tidigare anslutna controllers

Discovering a WLC

3. Use DHCP
   - DHCP servern som tillhandahåller lease-information till LAP kan skicka med DHCP option 43

4. Use DNS
   - LAP kan använda erhållen DNS-information för att hämta controller-adress via DNS: *CISCO-CAPWAP-CONTROLLER.localdomain*

5. Reset and try again

Hur väljer den bland upptäckta controllers?

När discovery-processen är klar kommer den välja en controller att ansluta till enligt nedan:

Step 1. Try saved controller addresses

- If the LAP har blivit inställd med *primary, secondary* eller *tertiary* controller testas dessa först

Step 2. Try the master controller

- Om en upptäckt controller är konfigurerad som *master controller* väljs denna

Step 3. Try the least loaded controller

- Om ingen annan AP föredras enligt ovan väljs enheten som har rapporterat minst belastning
- Belastningen rapporteras som ration mellan anslutna APs och controllerns totala kapacitet
- T.ex. en 5508 med 20 anslutna APs av 100 möjliga (ratio 20/100) föredras över en 2504 med 20 av 25 anslutna APs (20/25)

Veckans labb

Veckans labb är att konfigurera en Cisco WLC med tillhörande LAPs

Instruktioner i Canvas

Tack!

Referenser

Kapitel 5 i kurslitteraturen

Delar från kapitel 11 om WLAN-arkitekturen (s.421 – 437)

Extra läsning (Cisco)

Kapitel 8 – 11 i referenslitteraturen

Kurslitteratur:
Coleman, D. & Wescott, D. (2021). Exam CWNA-108. CWNA Certified Wireless Network Administrator Official Study Guide, 6th edition.

Referenslitteratur:

Hucaby, D (2016) CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide. Cisco Press.